
Cours

Éléments finis

Enseignant :
M. Eric DARRIGAND

Étudiant :
Nathan HASCOET

7 janvier 2026

1 Introduction aux éléments finis

1.1 Résolution informelles

Résoudre des problèmes aux limites : EDP + conditions aux bords,
ou des problèmes de recherche de valeur propres d'opérateur différentiels.

★ EDP + conditions aux bords : $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, ouvert, avec $d = 2$ ou 3 .

$$\begin{cases} Du = f \\ \text{conditions sur } \Gamma_D \text{ et } \Gamma_N \\ \text{ex : } u = u_D \text{ sur } \Gamma_D \end{cases}$$

avec $\begin{cases} f \text{ convexe} \\ u_D \text{ convexe} \end{cases}$ et D opérateur différentielle, exemple : $D = \Delta$.

★ Valeur propres d'opérateur différentielle

Chercher (λ, u) tel que :

$$\begin{cases} Du = \lambda u \text{ dans } \Omega \\ \text{avec conditions aux bord pour } u \end{cases}$$

Résolution par éléments finis : $\longrightarrow$ Écrire une forme faible du problème ou formulation variationnelle.

Exemple 1 $\begin{cases} Du = f & \star \forall v : \int_{\Omega} Du \cdot v = \int_{\Omega} f \cdot v \\ u = u_D \text{ sur } \partial\Omega & \star i.p.p \int_{\Omega} D_1 u D_2 v + \underbrace{\int_{\partial\Omega} \dots}_{\text{prise en compte des cond de bord}} = \int_{\Omega} f v \end{cases}$

avec D_1 et D_2 opérateurs différentiels d'ordre 1

On arrive à un problème de la forme :

Chercher $u \in V$ tel que $\forall v \in V$:

$$a(u, v) = l(v)$$

avec $(a(\cdot, \cdot))$ forme bilinéaire.

$l(\cdot)$ forme linéaire.

$\longrightarrow$ Discrétisation

★ géométrique $\Omega \rightarrow \Omega_h$ maillage.

★ de l'inconnue. V espace fonctionnel de dimension infini et V_h de dimension fini.

$V \rightarrow V_h$ dimension finie $V_h = Vect\{\phi_I, I = 1, \dots, N\}$

u_h dans V_h s'exprime comme combinaison des $\phi_I, I = 1, \dots, N$.

$$u_h = \sum_{j=1}^N u_j \phi_j \text{ avec } U = (u_1, \dots, u_N) \in \mathbb{R}^N$$

On écrit l'expression (FV) pour $v = \phi_I$:

$$\begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ a(u_h, \phi_I) = l(\phi_I) \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ \sum_{J=1}^N \underbrace{a(\phi_J, \phi_I)}_{A_{I,J}} u_J = \underbrace{l(\phi_I)}_{B_I} \end{cases}$$

On obtient donc $\boxed{AU = B}$.

1.2 Établissement de la formulation variationnelle

1.2.1 Les espaces fonctionnels

Notation : $\mathcal{C}^{0,\alpha}(\Omega)$ = l'ens. des fonctions $f \in \mathcal{C}^0$ sur Ω tel que : $\forall x, y \in \Omega, \|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|^\alpha$

Définition 1 Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, un ouvert, Ω est dit $\mathcal{C}^k$ (resp. $\mathcal{C}^{k,1}$).

Si $\forall m_0 \in \partial\Omega, \exists B(m_0, R)$ avec $R > 0$ et un système d'axes

$\{0_0, x_1^0, \dots, x_d^0\}$ et $q_0 \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^{d-1})$ (resp. $\mathcal{C}^{k,1}$) tq :

$\partial\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 = a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$

$\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 > a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$

On va considérer des espaces de Sobolev.

Exemple 2 $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial}{\partial x_i} f \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\}$